



Tipos de sistemas

29/07/2026

Prof. Douglas Lopes Gomes
Prof. Riad Younes

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

Introdução aos Sistemas de Informação

Conceitos preliminares:

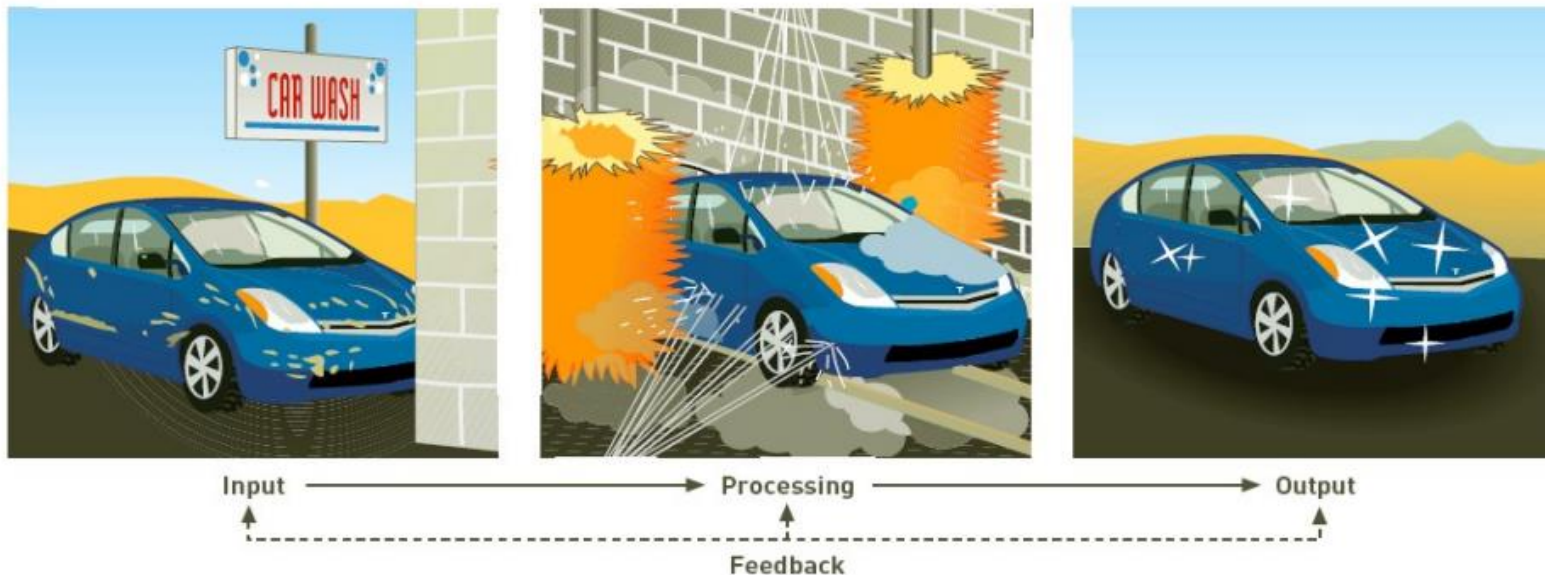
- **Dado**: fatos/elementos não trabalhados (brutos).
 - alfanuméricos, imagem, áudio, vídeo.
- **Informação**: coleção de fatos organizados de tal forma que adquirem valor ou significado, além dos próprios fatos em si.
 - folha de pagamento dos empregados, orçamento da empresa, etc.
- **Conhecimento**: percepção e a compreensão de um conjunto de informações por um indivíduo
 - estudo para reavaliar as faixas salariais conduzido pelo RH da empresa.



Introdução aos Sistemas de Informação

Conceitos preliminares:

- **Sistema:** um conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir metas.
 - o sol e seus planetas (sistema solar), sistema biológico do corpo humano, sistema de lavagem rápida de carros, etc.



Introdução aos Sistemas de Informação

Conceitos preliminares:

Quanto à interação com seu ambiente, os sistemas podem ser(*):

- **Abertos**: trocam algum tipo de matéria, energia ou informação com o ambiente. Ex.: empresas, organismos vivos, ecossistemas
- **Fechados**: não sofrem influência, nem influenciam o ambiente. Ex.: relógio mecânico, geladeira.

(*) Audy, Andrade e Cidral (2005)



Introdução aos Sistemas de Informação

O que é um Sistema de Informação?

- **Sistema + Informação:** Um conjunto de componentes inter relacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e informação e fornecem realimentação para alcançar um objetivo.
 - Caixa automático, sistemas de reserva de passagem, sistemas de reserva de cursos, etc.

Introdução aos Sistemas de Informação

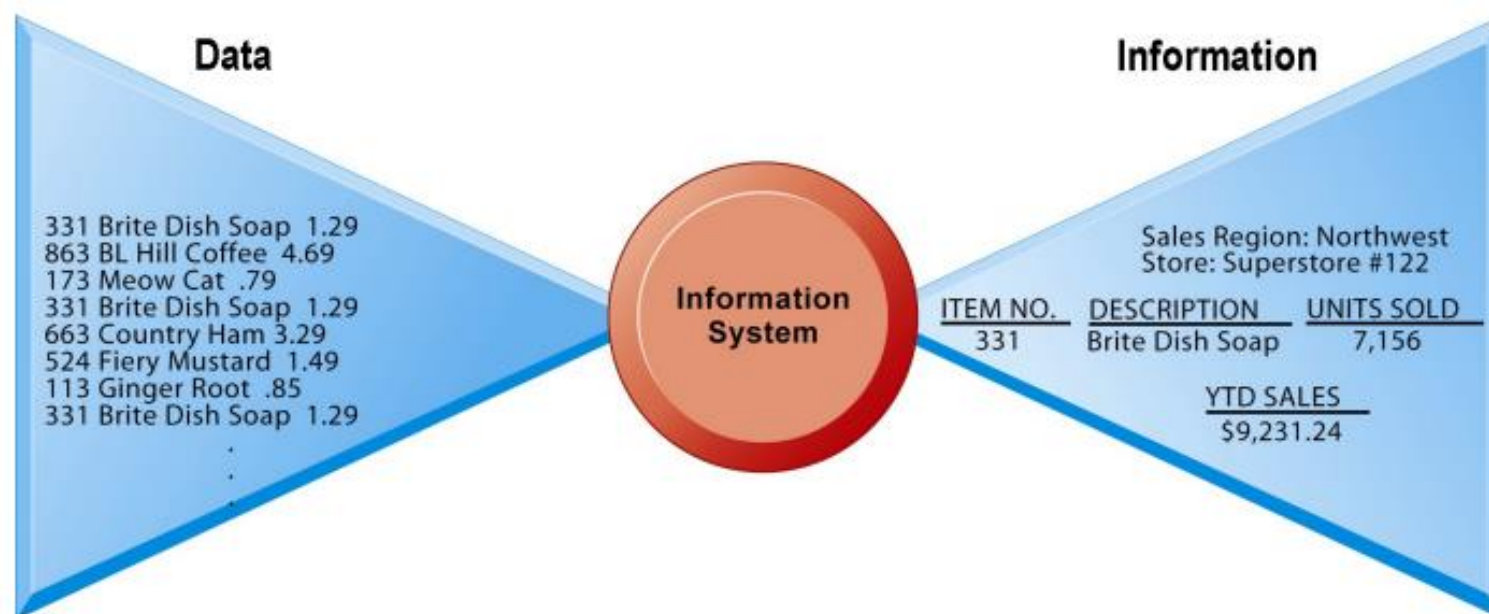
O que é um Sistema de Informação?

- Etapas:

- Entrada: captura dos dados.
- Processamento: conversão dos dados em saídas úteis.
- Saída: produção de informação útil.
- Retroalimentação: informação utilizada para alterar as entradas e processamento.

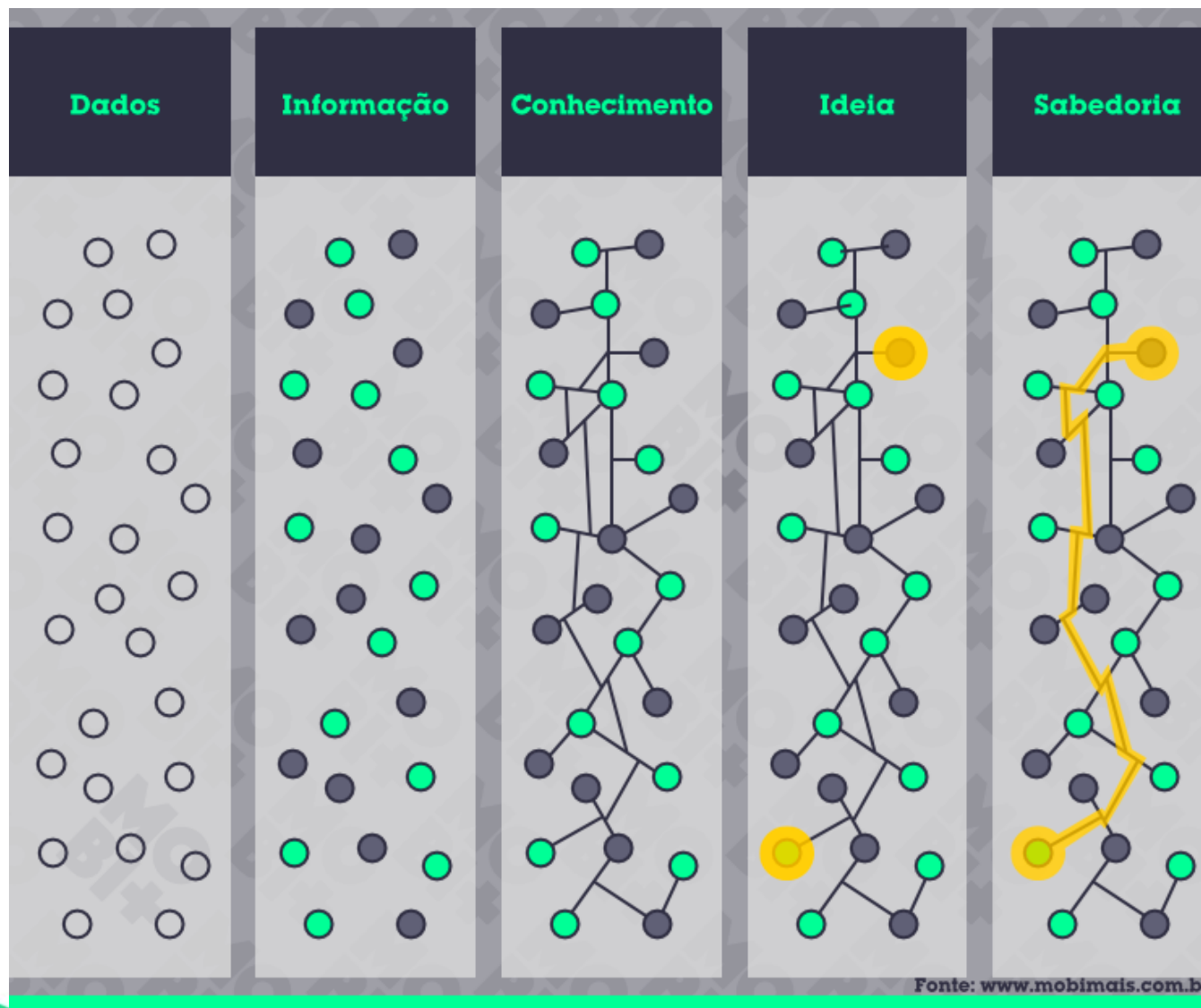


Introdução aos Sistemas de Informação



Os dados brutos de um caixa de supermercado podem ser processados e organizados para produzir informações significativas, como as vendas totais da unidade de detergente ou a receita total de vendas de detergente para uma determinada loja ou território de vendas.

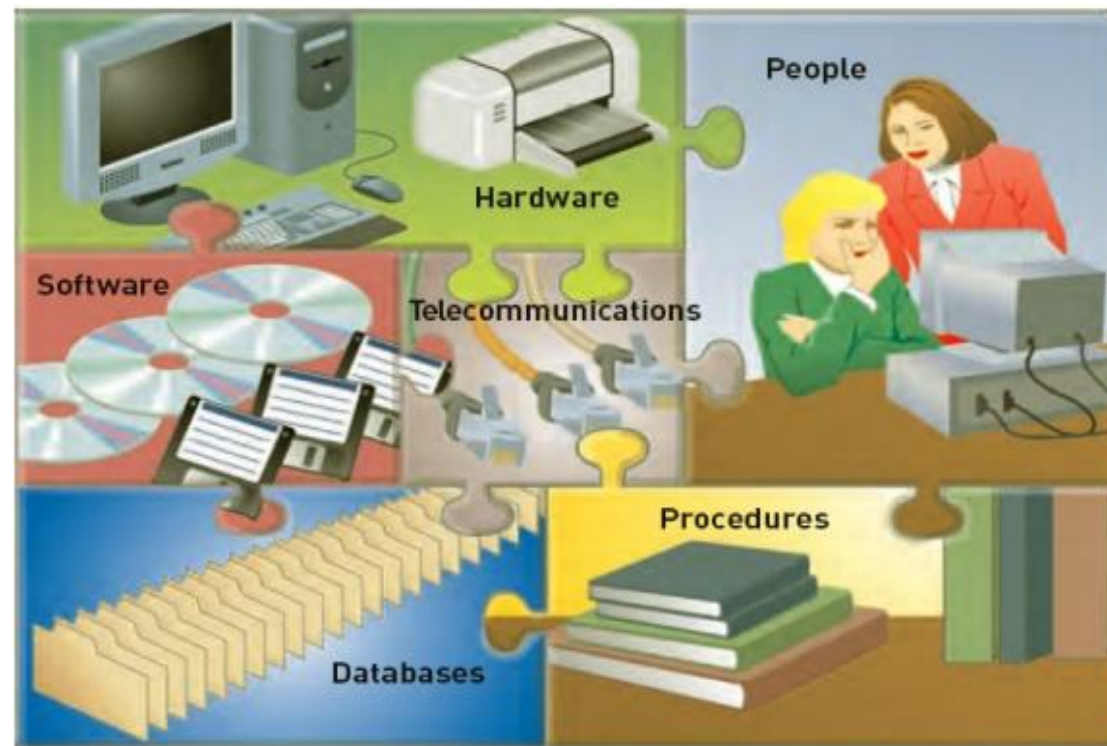
Introdução aos Sistemas de Informação



Introdução aos Sistemas de Informação

O que é um Sistema de Informação?

- **Partes de um SI:**
 - Não apenas um computador
 - Hardware/Software.
 - Pessoas/Procedimentos.
- Tem dimensões organizacionais e de pessoal, além dos componentes técnicos.



Introdução aos Sistemas de Informação

História e evolução

- Século XX: século da era da informação.
- Os acontecimentos, desde a Revolução Industrial até o surgimento da Internet, fizeram o ser humano aprender a lidar todos os dias com um número muito grande de informação.
- Antes mesmo da popularização dos computadores, já existiam os SI.
- Se restringiam a técnicas de arquivamento e pesquisa de informação em grandes arquivos.



Introdução aos Sistemas de Informação

Arquivos de
Impressões digitais do
FBI, 1944.



Introdução aos Sistemas de Informação

Tipos de Sistemas da Informação:

- **Nível Operacional (Sistemas de Processamento de Transações - SPT):** atuam no processamento de operações e transações rotineiras cotidianas, no seu detalhe, incluindo seus respectivos procedimentos.
- **Nível Tático (Sistemas de Informações Gerenciais - SIG):** Atendem gerentes do nível médio, resumem e relatam as operações básicas da empresa, processando os dados básicos de transações obtidos dos SPT.
- **Nível Estratégico (Sistemas de Apoio à Decisão - SAD):** usam uma série de modelos para analisar os dados, ou então condensam grandes quantidades de dados em um formato que possa ser analisado pelos tomadores de decisão.



Sistemas Especialistas

Denotação

Sistema: “Conjunto de elementos, materiais ou idéias, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação.”

Especialista: “Pessoa que se consagra com particular interesse e cuidado a certo estudo. Conhecedor, perito.”



Sistemas Especialistas

Definição

Um Sistema Especialista pode ser caracterizado como um sistema que reproduz e explora os conhecimentos fornecidos por especialistas em áreas de conhecimento delimitadas (TRAHAND; HOPPEN 1988 Apud HOPPEN; TRAHAND, 1990).

Sistemas Especialistas

Aplicabilidade

Segundo Rezende (2003 apud GONÇALVES, 2009), os Sistemas Especialistas podem ser aplicados em várias áreas das empresas, promovendo maior agilidade na tomada de decisões por parte dos gestores, oferecendo, assim, soluções produtivas e mantendo a empresa com vantagem competitiva diante dos concorrentes.

O sistema tenta trabalhar como especialista humano, baseado em princípios de conhecimento humano criados pelo engenheiro do conhecimento.



Sistemas Especialistas

Áreas Funcionais

- Sistemas relacionados à contabilidade: Análise de fluxo de caixa, contas a pagar e receber, lançamento contábeis gerais.
- Planejamento de recursos de capital: Decisões de investimentos, aumento de capacidade de produção da fábrica;
- Produção: Controle e qualidade dos produtos;
- Gestão financeira: Solucionar problemas específicos na área financeira, análise de investimentos;
- Estratégias de marketing: Tomada de decisões, perfil de futuros clientes
- Gerenciamento de materiais: Entrada de matérias no processo produtivo de fábricas
- Gerenciamento e recuperação de informações: Gerenciamento, recuperação e filtro de informações, reunindo dados para tomada de decisões



Sistemas ERP - Enterprise Resource Planning

Definição

O planejamento de recursos empresariais (ERP) é um sistema de software que ajuda você a administrar toda a empresa, oferecendo suporte à automação e aos processos de finanças, recursos humanos, produção, cadeia de suprimentos, serviços, produtos e muito mais. (SAP)



Sistemas ERP - Enterprise Resource Planning

Por que usar?

Aumento da eficiência: Otimiza os processos e reduz custos operacionais.

Integração de dados: Elimina a necessidade de múltiplos sistemas e planilhas, evitando erros e inconsistências.

Automatização de processos: Simplifica tarefas repetitivas, como emissão de notas fiscais e gestão de estoque, liberando os funcionários para atividades mais estratégicas.

Melhora na tomada de decisões: Fornece dados precisos e atualizados para embasar decisões estratégicas.

Conformidade com leis e regulamentações: Garante o cumprimento de normas como a NF-e e outras exigências legais.



Sistemas ERP - Enterprise Resource Planning

Casos de uso

Gestão Financeira: Controle de contas a pagar e a receber, emissão de notas fiscais, conciliação bancária, gestão de fluxo de caixa.

Gestão de Estoque: Controle de níveis de estoque, gestão de pedidos, controle de produção, acompanhamento de lotes e serialização.

Gestão de Vendas: Gestão de clientes, pedidos de vendas, emissão de propostas, acompanhamento do ciclo de vendas.

Gestão de Compras: Gestão de fornecedores, cotações, pedidos de compra, acompanhamento de recebimento.

Gestão da Produção: Planejamento da produção, controle de qualidade, gestão de manutenção.

Gestão de Recursos Humanos: Gestão de folha de pagamento, controle de ponto, gestão de benefícios, recrutamento e seleção.

Gestão de Projetos: Planejamento, execução e acompanhamento de projetos.

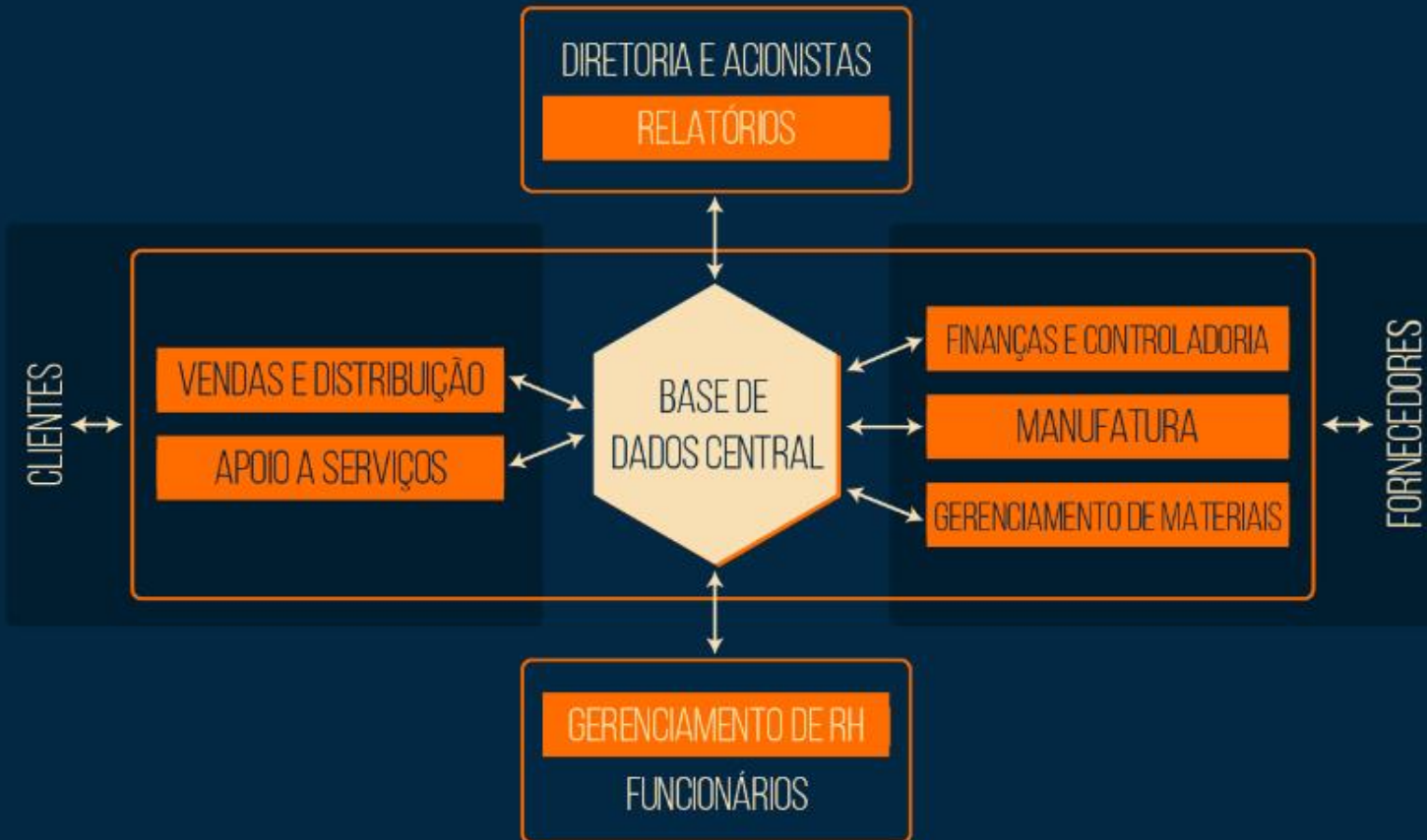
Business Intelligence: Criação de relatórios e dashboards personalizados para análise de dados e tomada de decisões.



Sistemas ERP - Sistema Integrado de Gestão

SISTEMAS ERP

Um típico sistema ERP com alguns possíveis módulos (outros módulos podem existir, dependendo da empresa).



Sistemas ERP - Sistema Integrado de Gestão

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM TÍPICO SISTEMA ERP

Quando surgem novas necessidades, conhecimento novo acumulado ou novos parâmetros, volta-se à etapa de implementação.

